山 西 财 经 大 学

2017—2018 学年第二学期

离散数学课程试卷（A 卷）

一、概念判断题（共 10 题，每题 1 分，共计 10 分）答题要求：在括号中正确的划 √，错误的划×

1. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$ （ √ ）
2. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg Q \vee \neg P$ （ √ ）
3. $\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)$ （ √ ）
4. 自然数集合 N 与整数集合 Z 之间可建立双射。 （ √ ）
5. 集合 A={a,b,c}，其幂集 P(A)的元素个数是 16 个。 （ × ）
6. 树的边数 m 等于树的顶节点数。 （ × ）
7. 群中可以有多个等幂元。 （ × ）
8. 无向欧拉图的边数是偶数。 （ × ）
9. 连通有向图是根树。 （ × ）
10. 含有幺元的半群是独异点。 （ √ ）

本题得分	

二、填空（共 10 小题，每个空 1 分，共计 10 分）

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$, B={3, 4, 5, 6}， A⊕B = ___{1, 2, 6}__。
2. 设 A 为含命题变项 p、q、r 的重言式，则公式 $A \vee ((p \wedge q) \rightarrow r)$ 的类型为 ____重言式_____。
3. $p \leftrightarrow q$ 转化成等值的仅含｛∧，→｝联结词的公式为(p→q）∧（q→p）__。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

4. $p \uparrow q$ 仅含｛¬，∨，∧｝联结词的等值式为 ¬(p∧q) 。

5. 给定解释 I 为：个体域 D=｛3，4｝，$\overline{F}(x,y)$ 为 $\overline{F}(3,3)=\overline{F}(4,4)=0$，$\overline{F}(3,4)=\overline{F}(4,3)=1$。那么公式 $\forall x\exists y F(x,y)$ 的真值为 1 ，$\exists x\forall y F(x,y)$ 的真值为 0 。

6. 集合 S=｛1, 2, 3｝上的等价关系的个数 = 5 。

7. 设 S=｛1, 2, 3｝，R 为 S 上的等价关系，$R = I_S \cup \{<3,2>,<2,3>\}$ ，那么等价类 [1]={ 1 } ，[2] = { 2，3 } 。

8. 设关系 R=｛<1, 2>, <2, 3>｝，关系 S=｛<3, 2>，<2, 5>，<3, 1>，<1, 3>｝，复合关系 $R \circ S$ = ｛<1, 5>，<2, 2>，<2, 1>｝ 。

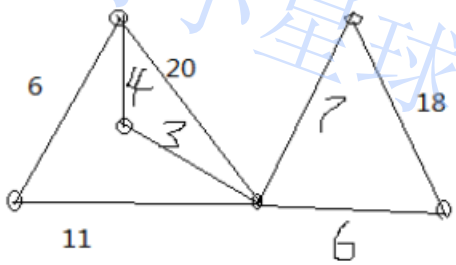
本题得分	

三、基本题（共 5 小题，每题 4 分，共计 20 分）

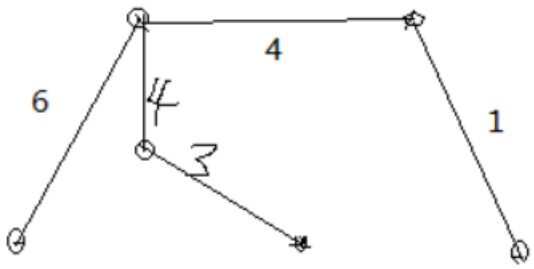
1. 用等值演算证明 $p \to (q \to r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \to r$ 。

左边 ⇔ ¬p∨(¬q∨r) ⇔ (¬p∨¬q)∨r
⇔ ¬(p∧q)∨r ⇔(p∧q)→r

2. 求右图 G 的最小生成树 T，并计算 T 的权 。



W(T)=18



微信公众号：山财小星球

3. 集合 S={a, b, c, d}, 定义 S 上的一个二元运算*如下表, 代数系统<S, *>中是否有幺元和有零元？如果存在指出是哪一个？各元素的逆元（如果存在）是什么元素？

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	b	b	b
c	c	b	a	c
d	d	b	c	d

解: a 是幺元，b 是零元，

$a^{-1}=a$　　$c^{-1}=c$　　b 和 d 不存在逆元素

4. 无向树 T 有 7 片树叶，3 个 3 度顶点，其余顶点的度数均为 4，求 T 的顶点数。

解: 设 T 的顶点数=x,　度数为 4 的顶点数=x － 7 －3 =x−10

树 T 的边数 m = x−9;

由握手定理得：7+9+4(x-10)=2(x-1)　4x-24=2x-2

x= 11

5. 设 A= {1，2，3，4，5}，B= {3，5，6，7}，计算 A-B, A∩B, A×B

A-B = {1，2，4}　A∩B = {3，5}

A×B = {<1, 3>, <1, 5>, <1, 6>, <1, 7>, <2, 3>, <2, 5>, <2, 6>, <2, 7>,
<3, 3>, <3, 5>, <3, 6>, <3, 7> , <4, 3>, <4, 5>, <4, 6>, <4, 7>,
<5, 3>, <5, 5>, <5, 6>, <5, 7> }

四、化简求范式（共 1 题，共计 10 分）

1. 化简公式 $(p \to r) \wedge (q \to \neg r) \wedge (\neg r \to (p \vee q))$，并写出其主析取范式。

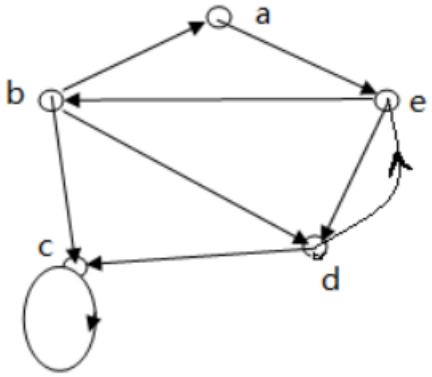
公式 ⇔ (¬p∨q)∧(¬q∨¬r)∧(¬r∨p∨q)

⇔ (¬p∨q∨r)∧(¬p∨q∨¬r)∧(p∨¬q∨¬r)∧(¬p∨¬q∨¬r)∧(p∨q∨¬r)

⇔ $M_4 \wedge M_5 \wedge M_3 \wedge M_7 \wedge M_1$ ⇔ $m_0 \vee m_2 \vee m_6$

五、计算与作图 （共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分 ）

1. 有向图 D 如下图，写出 D 的邻接矩阵，计算顶点 a 到 c 长度小于等于 4 的通路有多少条？计算 D 的可达矩阵，并判断有向图 D 的连通性。



微信公众号：山财小星球

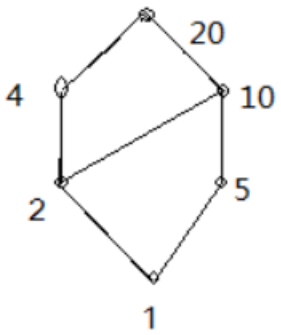
2. 设 A 是正整数 m=20 的正因子的集合，并设“|”为 A 上的整除关系，写出集合 A，说明关系“|”是偏序关系，并画出哈斯图。

解：A={1, 2, 4, 5, 10, 20}，对$\forall x \in A$,有 x|x, 所以|为 A 上自反关系，

又设$\forall x \in A$、$\forall y \in A$,如果 x|y 并且 y|x, 必有 x=y，所以|为 A 上对称关系

$\forall x$、$\forall y$、$\forall z \in A$,如果 x|y 并且 y|z, 必有 x|z，所以|为 A 上的传递关系

所以“|”为 A 上的偏序关系。



六、逻辑推理题（共 1 题，共计 12 分）答题要求：（写清楚步骤和推理规则。）

前提：$p \to \neg q$ ，$\neg r \vee q$ ，$r \wedge \neg s$

结论：$\neg p$

证明：

①	$p \to \neg q$	前提引入
②	$r \wedge \neg s$	前提引入
③	r	②的化简
④	$\neg s$	②的化简
⑤	$\neg r \vee q$	前提引入
⑥	q	③、⑤析取三段论规则
⑦	$\neg p \vee \neg q$	①的等值置换
⑧	$\neg p$	⑥、⑦析取三段论规则

得证

七、证明题（本题 10 分）

Z 为整数集合，+ 为普通数的加法运算， 证明代数系统〈Z，+〉是循环群。

证明： Z 是整数集合，+ 为普通数的加法，我们由加法+的性质可以知道，+运算在 Z 上是封闭的，〈Z，+〉是代数系统，+运算在 Z 上是可结合的，所以代数系统〈Z，+〉是半群；对任意的整数 x，x+0=0+x=x，所以 0 是+运算的幺元，所以〈Z，+〉是含幺半群；另外对任意的整数 x，x+(-x)=(-x)+x=0，x 的逆元素为 –x，即每一个 x 都有逆元素存在，所以代数系统〈Z，+〉是群。

又对任意的整数 k = 1^k，所以 1 是群 z 的生成元，所以〈Z，+〉是循环群。

八、计算绘图题（本题 8 分）

画一个带权为 0.5，2，3，5，9，10，15，20 的最优 2 元树，并计算它的权。

微信公众号：山财小星球